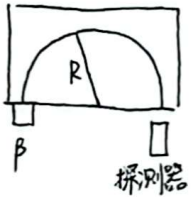


1. 实验原理

1.1 动能、动量的相对论关系

$$E_k = \sqrt{c^2 p^2 + m_0^2 c^4} - m_0 c^2$$

1.2 动能与动量的测量



装置如图所示，运动平面存在垂直纸面的均匀磁场，粒子的动量由下式导出。

$$p = eBR$$

R为运动轨迹的半径。粒子的动能由探测器直接测量。

β源可释放连续能量分布的β粒子，以验证能量动量关系。

2. 实验步骤

① 放置 ^{60}Co 定标源，调整电压使1.33 MeV峰位道数合适。

记录1.17 MeV、1.33 MeV的道数 CH_1 、 CH_2

② 更换 ^{137}Cs 定标源，记录0.184 MeV、0.661 MeV的道数 CH_3 、 CH_4 。

③ 更换β源，打开机械泵抽真空

④ 测定不同位置的峰位道数 CH ，与对应位置 x

⑤ 整理仪器，关闭电源。

3. 实验数据

3.1 定标

E/MeV	0.184	0.661	1.17	1.33
CH	106.83	348.02	609.80	682.68
ΔCH	12.98	30.86	11.41	6.92

一元线性回归法确

定定标曲线如下：

$$b = \frac{\overline{CH} \bar{E} - \bar{E} \cdot \overline{CH}}{\overline{CH^2} - \overline{CH}^2} = 1.98 \times 10^{-3} \text{ MeV}, a = \bar{E} - b \bar{CH} = -0.03 \text{ MeV}$$

$$\text{即 } E = 1.98 \times 10^{-3} CH - 0.03 \text{ (MeV)}$$



3. 实验数据

3.2 β 粒子测量

β 源位置 $X_{源} = 97.5 \text{ mm}$, $B = 636.6 \text{ G}$

	1	2	3	4	5
X/mm	201.0	225.0	250.0	275.0	300.0
CH	241.48	358.63	481.51	585.59	669.63
ΔCH	7.37	20.49	4.35	12.79	2.82

3.3 数据处理

① 动量. 将 X 坐标代入 $pc = eB \frac{\Delta\text{CH}}{2C}$ 得到粒子动量

pc/MeV	0.99	1.22	1.46	1.69	1.93
-----------------	------	------	------	------	------

② 能量. 将动量代入定标曲线得到 E_2 , 参考指导书内的修正表, 经两次修正得到 E_1 与实际 E_k .

E_2/MeV	0.448	0.680	0.923	1.129	1.296
E_1/MeV	0.543 0.543	0.770	1.021	1.216	1.384
E_k/MeV	0.554	0.777	1.028	1.223	1.391

具体过程如下:

$$E^{(1)}: E_2 = 1.98 \times 241.48 - 0.03 = 0.448 \quad E_1 = \frac{0.448 - 0.404}{0.451 - 0.404} (0.350 - 0.300) + 0.300 = 0.354$$

$$E_k = \frac{0.354 - 0.382}{0.581 - 0.382} (0.571 - 0.365) + 0.365 = 0.554$$

$$E^{(2)}: E_2 = 1.98 \times 358.63 - 0.03 = 0.680 \quad E_1 = \frac{0.680 - 0.650}{0.700 - 0.650} (0.710 - 0.700) + 0.700 = 0.770$$

$$E_k = 0.777$$

$$E^{(3)}: E_2 = 1.98 \times 481.51 - 0.03 = 0.923 \quad E_1 = \frac{0.923 - 0.900}{0.950 - 0.900} (1.039 - 0.966) + 0.966 = 1.021$$

$$E_k = \frac{1.021 - 0.973}{1.173 - 0.973} (1.166 - 0.966) + 0.966 = 1.028$$

$$E^{(4)}: E_2 = 1.98 \times 585.59 - 0.03 = 1.129 \quad E_1 = \frac{1.129 - 1.100}{1.150 - 1.100} (1.239 - 1.184) + 1.184 = 1.216$$

$$E_k = \frac{1.216 - 1.173}{1.367 - 1.173} (1.360 - 1.166) + 1.166 = 1.223$$

$$E^{(5)}: E_2 = 1.98 \times 669.63 - 0.03 = 1.296 \quad E_1 = \frac{1.296 - 1.200}{1.300 - 1.250} (1.385 - 1.333) + 1.333 = 1.384$$

$$E_k = \frac{1.384 - 1.360}{1.567 - 1.360} (1.567 - 1.367) + 1.367 = 1.391$$



3. 实验数据

3.3 数据处理

③ 验证能量动量关系

将 E_k 代入 $p_{CT} = \sqrt{(E_k + m_0 c^2)^2 - m_0^2 c^4}$, 并与实测的动量比较, 计算

相对误差 $DPC = \frac{|p_C - p_{CT}|}{p_{CT}}$, 如下表.

	1	2	3	4	5
p_C	0.99	1.22	1.46	1.69	1.93
p_{CT}	0.93	1.18	1.45	1.66	1.93
DPC	6.4%	3.3%	0.7%	1.8%	5.5%

误差基本在接受范围内, 相对论动能动量关系得以验证.

4. 误差分析

实验中测定道数时, 可能计数过少, 系统的涨落影响了测量值, 从而引入了误差. 同时对于光电峰区间的选择也引入了误差.

5. 课后思考

- ① 不能. 高压值与放大倍数决定了 E 与 CH 的关系, 调节后定标将失去意义, 需重新定标.
- ② γ 射线波长较短, 可以穿透铅膜不受影响.
- ③ 闪烁探测器用于探测射线能量, 其响应与射线的种类无关.
- ④ 射极跟随器用于调节级间 (闪烁探测器 - 光电倍增管) 的输入输出阻抗, 确保放大器的放大幅度较大, 同时减小脉冲后沿.



22377152 印子-

原始数据

(1) 定标

① ^{60}Co (1.33 MeV) ~~673.17 $\pm$ 20.95~~ 道 CH_2 ~~682.69 $\pm$ 5.72~~ 682.68 ± 6.92
(1.17 MeV) ~~595.18 $\pm$ 22.35~~ ~~CH₁~~ 609.80 ± 11.41

② ^{137}Cs (0.184 MeV) CH_3 106.83 ± 12.98
(0.661 MeV) CH_4 348.02 ± 30.86

定标曲线

$$E = -0.028 \text{ CH} + 1.98 \times 10^{-3} \text{ MeV}$$
$$(r = 0.9999)$$

(2) β 源. $\chi_{\text{源}}: 97.5 \text{ mm}$

χ/mm	175.0	201.0	225.0	250.0	275.0
CH		241.48 ± 7.37	358.63 ± 20.49	481.51 ± 4.35	585.59 ± 12.79

χ/mm	300.0
CH	699.63 ± 2.82

$B = 636.6 \text{ G}$

张宁

2024.9.13



验证动量和动能的相对论关系实验

预习报告 22377152 印子一

1 差
2024.9.13

(1) 实验对象为高速 β 粒子。相对论效应在高速下更为显著，其中动量为

$$p = mv = m_0 v \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad \beta = v/c, \quad \text{所以选择 } 1 \text{ MeV 量级的 } \beta \text{ 射线来验证。}$$

(2) 实验中使用 NaI 闪烁探测器，来接收、放大射线，输出信号。仪器由 NaI 闪烁体，光电倍增管和相应电子仪器组成。其工作过程如下：

- ① 闪烁体接收射线，被电离/激发
- ② 分子退激，发射荧光光子。
- ③ 光阴极收集光子，产生光电子，并由光电倍增管进行倍增
- ④ 输出信号。

(3) 多道脉冲幅度分析器。

用于数据采集，存储，能谱显示和结果输出。通过模数变换器和获取接口电路获取输入信号。在本实验中用于测量 β 粒子的能量，其道数与能量的大小正相关。在实验前，应先使用已知能谱的放射源对仪器进行定标。

(4) 在 β 衰变过程中，原子除了放出一个电子之外，还放出了一个中微子。中微子、电子与新核满足能量、动量的守恒，但能量、动量的分配可以在一定范围内变化，于是 β 射线是一个连续谱。

